

EVA TEAM

MEKONG DATA CENTER

Giải pháp Trung tâm Dữ liệu Thủy văn

Đồng bằng sông Cửu Long

Phiên bản: 3.0 — 06/2026

Phân loại: Tài liệu tư vấn giải pháp

Tài liệu trình bày giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu thủy văn hoàn chỉnh.

Bao gồm: AI, IoT, bán dữ liệu, quản lý kinh doanh, cảnh báo tự động.

© EVA Team — Bảo mật.

MỤC LỤC

1. Hiện trạng hệ thống
2. Danh mục tính năng cần xây dựng
3. Kiến trúc đề xuất
4. Lộ trình triển khai
5. Đề xuất bổ sung

1. Hiện trạng hệ thống

Hệ thống Mekong hiện tại đã có nền tảng vững chắc với các thành phần chính:

Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
Backend API	Spring Boot 4.0.6 / Java 17	16 controllers, 70+ endpoints, 13 services
Frontend	Next.js 15 / React 19 / OpenLayers	Bản đồ tương tác, dashboard admin
GIS / Map	OpenLayers 10, Proj4	Layers, timelapse, S3 render, raster/vector
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0	Dữ liệu thủy văn, người dùng, articles
Lưu trữ file	S3-compatible (MinIO)	Raster, vector, backup, uploads
Data Pipeline	Node.js ESM	2 nguồn: Mekong (5 lần/ngày) + Ecowitt (15 phút)
Xác thực & Phân quyền	JWT + BCrypt	3 roles: USER, DATA_MANAGER, ADMIN
Xuất Excel	Apache POI + xlsx	Monthly reports, import Excel

2. Danh mục tính năng cần xây dựng

Các hạng mục cần triển khai để hoàn thiện trung tâm dữ liệu, chia theo 7 khối chức năng:

A. Hạ tầng & DevOps

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
A1	Docker hóa toàn bộ hệ thống	Container hóa backend, frontend, datacenter, MySQL, MinIO, Nginx	2	C
A2	CI/CD (GitHub Actions)	Tự động build, test, deploy	3	C
A3	Nginx + SSL + Domain	Reverse proxy, HTTPS, caching, load balancing	2	C
A4	Monitoring (Prometheus + Grafana)	Giám sát CPU, RAM, disk, DB, API, uptime	4	TB
A5	Centralized Logging	Thu thập log tập trung, tra cứu, cảnh báo lỗi	4	T
A6	Auto Backup & Disaster Recovery	Backup DB/file hằng ngày → S3, script khôi phục	2	C

B. AI & Phân tích

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
B1	Data Warehouse & Tiền xử lý	Chuẩn hóa dữ liệu lịch sử, fill missing, loại nhiễu	3	C
B2	Dự báo chuỗi thời gian	Forecasting độ mặn, pH, mực nước (Prophet/LSTM)	5	C
B3	Phát hiện bất thường	Anomaly detection realtime, so sánh historical pattern	4	C
B4	Phân tích xu hướng	Tương quan yếu tố, xu hướng mùa vụ, báo cáo tự động	4	TB
B5	API AI & Dashboard	API dự báo, biểu đồ tương tác, so sánh, xu hướng	3	C
B6	Báo cáo tự động	Sinh PDF/Excel định kỳ (ngày/tuần/tháng)	3	TB

C. IoT & Trạm đo

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
C1	Thiết bị cảm biến (mỗi trạm)	Cảm biến mặn + pH + mực nước + thời tiết + ESP32 + 4G	3	C
C2	Lắp đặt hiện trường	Tủ chống nước, gắn trụ, đấu nối, test, hiệu chuẩn	2	C
C3	Firmware ESP32	Đọc cảm biến, MQTT, deep sleep, tự động gửi dữ liệu	4	C
C4	Backend IoT (MQTT + Ingestion)	MQTT broker, API nhận, validate, device management	3	C
C5	Dashboard IoT Realtime	Trạng thái online/offline, dữ liệu live, biểu đồ	3	TB

D. Bán dữ liệu & Thương mại

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
D1	Data Catalog & Package Builder	Danh mục bộ dữ liệu, UI chọn tỉnh/trạm/thông số □ báo giá	3	C
D2	Giỏ hàng & Thanh toán	Tích hợp VNPay/MoMo, giỏ hàng, xác nhận đơn hàng	5	C
D3	Tự động sinh file & Giao hàng	Tạo Excel/CSV, upload S3, gửi link download có expiry	3	C
D4	API Public & Key Management	REST API công khai, key, rate limiting, quota	4	C
D5	Subscription & Tự động gia hạn	Gói tháng/năm, auto-renew, expiry, nhắc nhở	4	C

E. Quản lý kinh doanh & Khách hàng

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
E1	Đơn hàng & Hóa đơn	Quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử, biên lai	3	C
E2	CRM khách hàng	Lịch sử mua, chăm sóc, email marketing, thông báo	3	TB
E3	Multi-tenant & Phân quyền	Mở rộng role: Guest, Subscriber, Enterprise, Admin	3	C
E4	Báo cáo doanh thu & Thống kê	Dashboard doanh thu, số liệu bán hàng, xu hướng	2	TB

F. Cảnh báo & Giám sát tự động

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
F1	Cảnh báo đa kênh	SMS, Email, Webhook khi phát hiện bất thường	3	C
F2	Dashboard giám sát tổng thể	Tổng quan trạm, dữ liệu, cảnh báo, xu hướng	3	C
F3	Cảnh báo ngưỡng thông minh	Cấu hình ngưỡng theo mùa, tự động điều chỉnh	2	TB
F4	SMS Gateway	Tích hợp SMS Brandname gửi thông báo tự động	2	TB

G. Bảo mật & Vận hành

ST	Hạng mục	Mô tả	M	UT
G1	Rate Limiting & Chống Abuse	Giới hạn request, bảo vệ API public	2	C
G2	Audit Logging & Trace	Ghi lại toàn bộ hành động người dùng, truy vết	3	C
G3	Quản lý Secrets	Vault, không lưu secret trong code/env	2	C
G4	Error Tracking (Sentry)	Theo dõi lỗi ứng dụng, cảnh báo realtime	2	TB
G5	Kiểm toán & Pentest	Đánh giá bảo mật định kỳ, thử nghiệm xâm nhập	3	TB

Thống kê tổng quan:

Tổng số hạng mục:	35
Ưu tiên Cao:	24 (69%)
Ưu tiên Trung bình:	10 (29%)

Ưu tiên Thấp:

1 (3%)

3. Kiến trúc đề xuất

Kiến trúc tổng thể của trung tâm dữ liệu được tổ chức theo mô hình *layered architecture* gồm 5 tầng:

Tầng 1: Thu thập dữ liệu

API Mekong, API Ecowitt, MQTT IoT, Webhook, Import Excel, API Tổng cục KTTV, NOAA, CHIRPS

Tầng 2: Xử lý & Lưu trữ

Data pipeline, ETL, data validation, data warehouse (MySQL + S3), caching (Redis)

Tầng 3: Phân tích & AI

Time series forecasting, anomaly detection, trend analysis, auto-reporting

Tầng 4: API & Dịch vụ

REST API (Spring Boot), Public Data API, API Key management, rate limiting

Tầng 5: Giao diện & Khách hàng

Web portal (Next.js), Dashboard, Data Catalog, Mobile App

Luồng dữ liệu tổng thể:

Dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (API, IoT, webhook) đi vào hệ thống qua tầng thu thập. Sau đó được kiểm tra chất lượng, chuẩn hóa, và lưu trữ. Tầng AI phân tích và tạo ra các dự báo, cảnh báo. Tầng API phục vụ cả người dùng web lẫn khách hàng doanh nghiệp qua API công khai.

4. Lộ trình triển khai

Lộ trình được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn tập

trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

GIAI ĐOẠN 1 — Nền tảng & Vận hành (1-2 tháng)

Mục tiêu: Hệ thống vững chắc, sẵn sàng production.

- Docker hóa + CI/CD
- Nginx + SSL
- Auto Backup & DR
- Rate Limiting
- Secrets Management
- Error Tracking

GIAI ĐOẠN 2 — Sản phẩm & Thương mại (3-5 tháng)

Mục tiêu: Có sản phẩm bán ra thị trường.

- Data Catalog + Package Builder
- Giỏ hàng + Thanh toán
- Tự động sinh Excel/CSV
- API Public + Key Management
- Subscription Management
- Đơn hàng & Hóa đơn
- Multi-tenant & Phân quyền
- Audit Logging

GIAI ĐOẠN 3 — AI, IoT & Mở rộng (6-12 tháng)

Mục tiêu: Trung tâm dữ liệu hoàn chỉnh, vận hành tự động.

- Data Warehouse + Forecast + Anomaly Detection
- API AI & Dashboard
- Báo cáo tự động
- IoT hardware + Firmware (3-5 trạm pilot)
- Backend IoT + Dashboard
- Cảnh báo đa kênh
- Mở rộng dần lên 10-20 trạm

5. Đề xuất bổ sung

Các tính năng đề xuất thêm để nâng cao giá trị trung

Tính năng	Mô tả	Ưu
Bản đồ vệ tinh thông minh	Tích hợp Sentinel-2, NDVI, nhiệt độ mặt nước, so sánh 2 thời điểm	Cao
Cổng dữ liệu mở (Open Data)	Cho công chúng xem một phần dữ liệu miễn phí, tạo thương hiệu	Cao
Mobile App (React Native)	Ứng dụng di động cho nông dân: xem mặn, nhận cảnh báo	Trung
Sàn giao dịch dữ liệu	Cho đối tác đăng bán dữ liệu trên nền tảng	Trung
AI Chatbot tư vấn	Chatbot trả lời câu hỏi số liệu, xu hướng, khuyến nghị canh tác	Trung

Khuyến nghị chiến lược:

» Ưu tiên bán dữ liệu trước để có doanh thu sớm, tái đầu tư

cho AI & IoT.

» IoT triển khai theo lộ trình: 3-5 trạm pilot → đánh giá → mở rộng.

» AI bắt đầu với dự báo (nhu cầu cao) và phát hiện bất thường (cảnh báo), sau đến phân tích xu hướng.

» Có thể bắt đầu bán dữ liệu thủ công ngay (nhận yêu cầu → xuất Excel → gửi email) không cần chờ hệ thống tự động.

» Xây dựng thương hiệu song song với phát triển kỹ thuật.

Cảm ơn!

EVA Team sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách xây dựng Trung tâm Dữ liệu Thủy văn chuyên nghiệp.

Liên hệ:

EVA Team